ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

<u>คำสั่ง</u> : ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ โดยทำลงไปในข้อสอบ

1. **(5 คะแนน)** กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{และ} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

จงหา:

(a) **(1 คะแนน)** เมทริกซ์ $3A - B^T$ (โดยที่ T คือ ทรานสโพส (transpose))

(b) **(2 คะแนน)** เมทริกซ์ BC และ CB (ถ้าสามารถหาค่าได้)

(c) **(2 คะแนน)** เมทริกซ์ X ที่ทำให้ $X(A + B) = C$

2. **(5 คะแนน)** กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix}$$

(a) **(4 คะแนน)** จงใช้ลำดับของการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operations) เพื่อหาเมทริกซ์ที่เป็นรูปแบบขั้นบันไดตามแถวแบบลดรูป (reduced row echelon form) ซึ่งสมมูลกันทางแถว (row equivalent) กับเมทริกซ์ A

(b) **(1 คะแนน)** จงระบุแรงค์ (rank) ของเมทริกซ์ A

3. **(10 คะแนน)** กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 2 \\ 2 & 7 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operations) เพื่อหา:

(a) **(4 คะแนน)** ค่าดีเทอร์มิแนนต์ของ A $(\det(A))$

(b) **(6 คะแนน)** เมทริกซ์ผกผันของ A (A^{-1}) (ถ้ามี)

4. **(8 คะแนน)** พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น:

$$2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4$$
$$3x_1 + 5x_2 + 9x_3 = 7$$
$$5x_1 + 9x_2 + 13x_3 = 17$$

จงหาผลเฉลยของระบบสมการนี้โดย:

(a) **(4 คะแนน)** การใช้ลำดับของการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (using elementary row operations)

(b) **(4 คะแนน)** การใช้กฎของคราเมอร์ (using Cramer's rule)

5. **(6 คะแนน)** กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

จงตรวจสอบว่าระบบสมการ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยที่ไม่ชัด (non-trivial solutions) หรือไม่ พร้อมทั้งหา:

(a) **(3 คะแนน)** ผลเฉลยทั่วไป (general solution)

(b) **(3 คะแนน)** ฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิผลเฉลย (solution space) และระบุมิติ (dimension)

6. **(6 คะแนน)** จงหาค่าของ k ทั้งหมดที่ทำให้ระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้:

$$x + y + kz = 3$$
$$x + ky + z = 2$$
$$kx + y + z = 1$$

เป็นไปตามกรณีต่อไปนี้:

(a) **(2 คะแนน)** ไม่มีผลเฉลย (no solution)

(b) **(2 คะแนน)** มีผลเฉลยชุดเดียว (unique solution)

(c) **(2 คะแนน)** มีผลเฉลยมากมายไม่จำกัด (infinitely many solutions)